



UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES

« Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués »

COMPTE RENDU: REDRESSEURS, GRADUTEURS & ONDULEURS

Préparé par :

FRANKLIN HAMUNYEMBA

AMANSOUR MOHAMMED

BENCHEKROUN LAKRIMI MOHAMED

Supervisé par :

Pr. M. LAHBABI

Introduction

L'objectif principal de ce travail pratique est d'étudier et d'analyser le comportement de deux grandes familles de convertisseurs statiques d'énergie électrique : les redresseurs (conversion Alternatif-Continu) et les onduleurs (conversion Continu-Alternatif).

Dans une première partie, nous examinerons des topologies de redresseurs monophasés et triphasés, en comparant les ponts à diodes (non commandés) et les ponts à thyristors (commandés). Nous mettrons en évidence l'influence de l'angle de retard à l'amorçage sur la valeur moyenne de la tension redressée, ainsi que l'impact critique de la nature de la charge (résistive ou inductive) sur le transfert d'énergie. Dans une seconde partie, nous vérifierons le principe de fonctionnement d'un onduleur monophasé en pont (structure en H) débitant sur une charge RLC. L'ensemble de ces expérimentations est réalisé sur le banc didactique de puissance Scientech 2700.

Table des matières

Expérimentation 1 : Redressement double alternance non commandé.....	4
1. Objectif de la manipulation	4
2. Rappel Théorique et Principe de Fonctionnement.....	4
3. Observations Expérimentales et Interprétations	4
4. Mesures.....	5
5. Conclusion de l'expérimentation 1	5
Expérimentation 2 : Redressement commandé mono-alternance (P1).....	6
1. Objectif de la manipulation	6
2. Étude avec une charge résistive (Lampe)	6
3. Étude avec une charge inductive (Moteur) sans diode	7
4. Rôle de la diode de roue libre (DRL)	8
5. Mesures.....	8
6. Conclusion de l'expérimentation 2	9
Expérimentation 3 : Redressement triphasé double alternance non commandé (PD3)	9
1. Objectif de la manipulation	9
2. Rappel Théorique et Principe de Fonctionnement.....	9
3. Observations Expérimentales et Interprétations	10
4. Mesures.....	11
5. Conclusion de l'expérimentation 3	11
Expérimentation 4 : Gradateur monophasé.....	12
1. Objectif de la manipulation	12
2. Rappel Théorique et Principe de Fonctionnement.....	12
3. Observations Expérimentales et Interprétations	12
4. Mesures.....	14
5. Conclusion de l'expérimentation 4	14
Expérimentation 5 : Onduleur Monophasé en Pont	15
1. Objectif de la manipulation	15
2. Rappel Théorique et Principe de Fonctionnement.....	15
3. Observations Expérimentales et Interprétations	16
4. Mesures.....	17
5. Conclusion de l'expérimentation 5	17

Expérimentation 1 : Redressement double alternance non commandé

1. Objectif de la manipulation

Le but de cette première manipulation est d'étudier le redressement double alternance monophasé non commandé. Réalisé à l'aide d'un pont de Graëtz à quatre diodes et débitant sur une charge purement résistive (lampe), ce montage classique permet de valider expérimentalement le principe de redressement total d'une onde sinusoïdale et de vérifier la relation théorique de la tension moyenne de sortie.

2. Rappel Théorique et Principe de Fonctionnement

Le pont de Graëtz monophasé est constitué de quatre diodes réparties en deux bras. Le fonctionnement repose sur la conduction alternée des paires de diodes en fonction de la polarité de la tension d'entrée $v(t)$:

- **Pendant l'alternance positive** ($v(t) > 0$) :
Les diodes D1 et D2 sont polarisées en direct et deviennent passantes, tandis que D3 et D4 sont bloquées. La tension aux bornes de la charge est $v_0(t) \approx v(t)$ (en tenant compte des faibles chutes de tension sur les diodes).
- **Pendant l'alternance négative** ($v(t) < 0$) :
Les diodes D3 et D4 deviennent passantes, tandis que D1 et D2 sont bloquées. La charge est traversée par le courant dans le même sens que précédemment. La tension de sortie devient $v_0(t) = -v(t)$.

En conséquence, la tension de sortie $v_0(t)$ est toujours strictement positive :

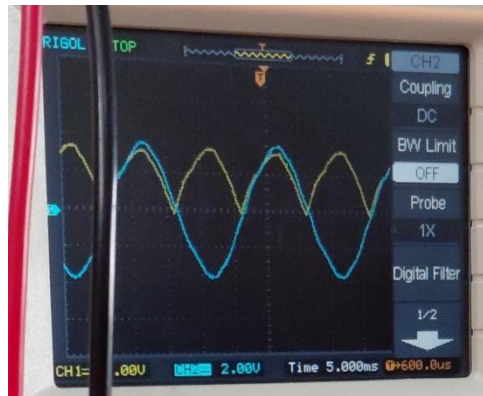
$$v_0(t) = |v(t)|$$

- La période du signal de sortie est divisée par deux, ce qui signifie que la fréquence en sortie est le double de la fréquence d'entrée (ex. 100 Hz pour un réseau à 50 Hz).
- Pour une tension d'entrée sinusoïdale d'amplitude $V_{\max}$, la valeur moyenne de la tension redressée est donnée par :

$$\langle u_c \rangle = \frac{2V_{\max}}{\pi}$$

3. Observations Expérimentales et Interprétations

Analyse de l'oscillogramme : Le signal observé sur la voie CH1 de l'oscilloscope montre une succession ininterrompue de demi-sinusoïdes (calottes) strictement positives. L'alternance négative du réseau a bien été "retournée", confirmant visuellement le principe du redressement total par le pont de Graëtz.



Fréquence et Période : Sur l'écran de l'oscilloscope, on constate que l'écart horizontal entre deux crêtes consécutives occupe exactement 2 divisions. En supposant une base de temps réglée sur 5 ms/div, la période du signal redressé est de :

$$T = 2 \text{ div} \times 5 \text{ ms/div} = 10 \text{ ms}$$

Cela correspond à une fréquence de :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10 \text{ ms}} = 100 \text{ Hz}$$

ce qui valide parfaitement la théorie : la fréquence du signal de sortie est le double de celle du réseau d'alimentation (50 Hz). La puissance est ainsi transférée à la lampe de manière ininterrompue.

4. Mesures

Pour valider quantitativement le transfert d'énergie, nous avons mesuré la tension continue aux bornes de la charge (lampe) à l'aide d'un voltmètre DC. Nous pouvons comparer cette mesure à la valeur théorique attendue pour un réseau nominal de 220 V.

Paramètre	Valeur
Tension efficace du réseau	220 V
Tension maximale théorique de la source $V_{\max}$	$\approx 311 \text{ V } (220 \times \sqrt{2})$
Tension moyenne théorique calculée $\langle u_c \rangle = \frac{2V_{\max}}{\pi}$	$\approx 198 \text{ V}$
Tension continue mesurée expérimentalement $\langle u_c \rangle_{\text{exp}}$	200 V

5. Conclusion de l'expérimentation 1

Cette première manipulation valide avec une grande précision le modèle mathématique du redressement double alternance non commandé. La mesure expérimentale de 200 V est remarquablement proche de la valeur moyenne théorique estimée à 198 V. Le pont de

Graëtz s'avère être une solution robuste et très efficace pour convertir une tension alternative en une tension continue unidirectionnelle avec un excellent facteur de forme, justifiant son utilisation universelle dans les étages d'alimentation industriels.

Expérimentation 2 : Redressement commandé mono-alternance (P1)

1. Objectif de la manipulation

L'objectif de cette expérimentation est d'étudier la conversion d'une tension alternative en une tension continue de valeur moyenne réglable au moyen d'un redresseur simple alternance commandé par un thyristor (SCR).

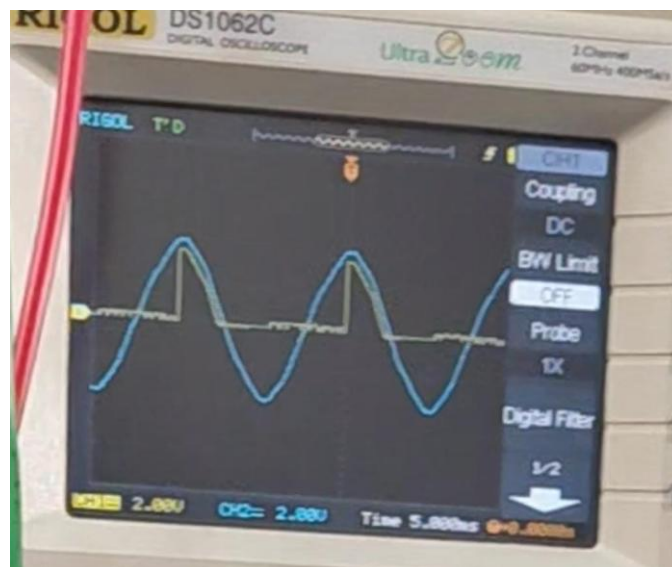
L'intérêt pratique de ce montage est de pouvoir faire varier la tension moyenne en sortie (et donc la puissance transférée) en agissant sur l'angle de retard à l'amorçage α , ce qui permet notamment de contrôler la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu.

Nous analysons également :

- L'impact de la nature de la charge (résistive puis inductive),
- Le rôle de la diode de roue libre.

2. Étude avec une charge résistive (Lampe)

Observations expérimentales



En utilisant la lampe comme charge, l'oscillogramme met en évidence le principe du contrôle de phase. Le thyristor, bien qu'idéalement polarisé en direct dès le début de l'alternance positive, ne devient passant que lorsqu'il reçoit une impulsion sur sa gâchette (générée par le bloc *ramp comparator firing circuit*).

La tension aux bornes de la charge reste nulle jusqu'à l'instant d'amorçage (défini par l'angle de retard α), puis elle suit exactement la tension de la source jusqu'à l'annulation du courant (à $\omega t = \pi$), provoquant le blocage naturel du thyristor.

Validation théorique

Pour une charge purement résistive, la tension moyenne redressée est régie par l'expression mathématique :

$$\langle u_c \rangle = \frac{V_{\max}}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

En agissant sur le potentiomètre, la modification de l'angle α (de 0 à π) fait varier la valeur de $\langle u_c \rangle$, modifiant ainsi directement l'intensité lumineuse de la lampe.

3. Étude avec une charge inductive (Moteur) sans diode

Observations expérimentales



En remplaçant la lampe par le moteur (charge fortement inductive), l'allure de la tension de sortie $v_o(t)$ est drastiquement modifiée. Contrairement au cas de la charge résistive, la tension ne s'annule pas à $\omega t = \pi$. On observe l'apparition d'une portion de tension négative aux bornes de la charge avant le blocage du thyristor.

Interprétation

Ce phénomène s'explique par la propriété fondamentale de l'inductance du moteur, qui s'oppose aux variations brusques du courant. À $\omega t = \pi$, bien que la tension de la source devienne négative, le courant dans l'inductance n'est pas encore nul. L'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine $\frac{1}{2} Li^2$ force le thyristor à rester conducteur. Le thyristor conduit donc sous une tension d'alimentation négative, restituant ainsi une partie de l'énergie à la

source (fonctionnement momentané en onduleur assisté). Cela a pour conséquence de réduire la tension moyenne utile fournie au moteur.

4. Rôle de la diode de roue libre (DRL)

Explication et Commentaires :

Pour pallier la chute de la tension moyenne causée par l'inductance, le montage intègre une diode en anti-parallèle avec la charge.

- **Phase d'alimentation** ($0 \leq \omega t < \pi$): Le thyristor est amorcé, la diode de roue libre est polarisée en inverse et reste bloquée. Le réseau fournit de l'énergie au moteur.
- **Phase de roue libre** ($\omega t = \pi$): Dès que la tension de la source tente de devenir négative, la diode se retrouve polarisée en direct et devient passante. Elle vient court-circuiter la charge inductive.

Conséquences :

1. La tension aux bornes de la charge est maintenue à environ 0 V (aux chutes de tension près), empêchant l'apparition de l'alternance négative.
2. Le thyristor se bloque immédiatement car le courant principal est dérivé.
3. Le courant emmagasiné dans la bobine se reboucle à travers la diode (décharge exponentielle de l'inductance dans la résistance interne du moteur).

L'oscillogramme de la tension redevient alors identique à celui obtenu avec la charge purement résistive, et la relation mathématique $\langle u_c \rangle = \frac{V_{\max}}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$ redevient applicable.

5. Mesures

Pour valider le contrôle de la tension moyenne, nous avons relevé la tension continue aux bornes de la charge (moteur + diode de roue libre) pour deux positions distinctes du potentiomètre de commande de l'angle d'amorçage α .

Position du potentiomètre	Angle d'amorçage α	Tension continue
Position 1 (Faible retard)	α faible	70 V
Position 2 (Retard plus important)	α grand	40 V

6. Conclusion de l'expérimentation 2

Cette manipulation valide parfaitement le fonctionnement du redresseur commandé simple alternance. Les relevés au voltmètre (passant de 70 V à 40 V) prouvent expérimentalement qu'en augmentant simplement l'angle de retard à l'amorçage α , il est possible d'abaisser précisément la tension moyenne délivrée à la charge. Ceci illustre le principe fondamental des variateurs de vitesse industriels pour moteurs à courant continu. De plus, l'utilisation de la charge motorisée a mis en exergue la nécessité absolue d'employer une diode de roue libre pour lisser le courant, éviter le retour d'énergie inductive vers le réseau, et ainsi maintenir le contrôle effectif de la tension moyenne.

Expérimentation 3 : Redressement triphasé double alternance non commandé (PD3)

1. Objectif de la manipulation

L'objectif de cette expérimentation est d'étudier le fonctionnement d'un redresseur triphasé double alternance (pont de Graëtz à six diodes, PD3) alimentant une charge thermique résistive.

Il s'agit de comprendre comment la combinaison des tensions triphasées permet d'obtenir une tension redressée de forte valeur moyenne avec une ondulation résiduelle très faible, ce qui est particulièrement recherché dans les applications industrielles de puissance.

2. Rappel Théorique et Principe de Fonctionnement

Le pont de Graëtz triphasé est constitué de deux groupes de trois diodes :

- Le groupe à cathode commune (D_1, D_2, D_3): Ce groupe forme un commutateur « plus positif ». À tout instant, seule la diode connectée à la phase présentant le potentiel le plus élevé est passante.
- Le groupe à anode commune (D_4, D_5, D_6): Ce groupe forme un commutateur « plus négatif ». À tout instant, seule la diode connectée à la phase présentant le potentiel le plus faible est passante.

La tension de sortie $v_o(t)$ (aux bornes de la charge) correspond à la différence de potentiel entre ces deux commutateurs. Elle est donc constituée par les enveloppes supérieures des tensions composées du réseau.

Sur une période du réseau d'alimentation T , il y a 6 commutations (chaque diode conduit pendant un tiers de période, soit 120°). La tension redressée présente ainsi 6 calottes de

sinusoïde par période, ce qui donne une fréquence d'ondulation égale à $6f$ (soit 300 Hz pour un réseau à 50 Hz).

Pour un système triphasé équilibré où $V_{\max}$ est l'amplitude de la tension simple (phase-neutre), la tension moyenne redressée théorique s'exprime par :

$$\langle u_c \rangle = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_{\max}$$

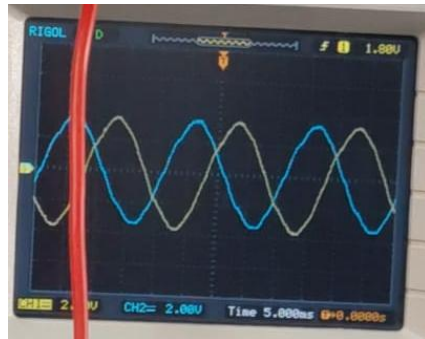
(Alternativement, en fonction de la tension composée maximale $U_{\max}$) :

$$\langle u_c \rangle = \frac{3}{\pi} U_{\max}$$

3. Observations Expérimentales et Interprétations

Étape 1 : Vérification des signaux triphasés d'entrée

Observation : Sur le premier relevé oscilloscopique illustrant les signaux d'entrée pris deux par deux, nous observons deux tensions purement sinusoïdales de même amplitude et de même fréquence.



Interprétation : L'écart temporel entre les deux signaux confirme le déphasage caractéristique d'un réseau triphasé équilibré, soit $\frac{2\pi}{3}$ rad (120°). Le réseau d'alimentation fonctionne correctement.

Étape 2 : Visualisation de la tension de sortie (Redressement PD3)



Observation : Sur le second relevé oscilloscopique pris aux bornes de la charge (après l'allumage du bloc Three Phase Supply), le signal $v_0(t)$ ne s'annule jamais et reste strictement positif. Le tracé montre distinctement une succession de "crêtes" rapprochées.

Interprétation : Ce signal est la signature parfaite du redressement triphasé double alternance. On distingue nettement les 6 pulsations par période électrique du réseau. La tension oscille entre une valeur maximale ($U_{\max}$), aux chutes de tension des diodes près, et une valeur minimale élevée $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} U_{\max}\right)$.

Contrairement au redressement monophasé, l'amplitude de l'ondulation de crête à crête (ΔU) est très faible par rapport à la valeur moyenne.

4. Mesures

Amplitude maximale lue sur l'oscilloscope :

$$V_{0_max} \approx 600 \text{ V}$$

Tension moyenne estimée/mesurée :

$$\langle u_c \rangle \approx 573 \text{ V}$$

Fréquence de l'ondulation :

$$f_{\text{ond}} \approx 300 \text{ Hz}$$

5. Conclusion de l'expérimentation 3

La manipulation met en évidence la supériorité du redressement triphasé double alternance sur le redressement monophasé. Grâce au fonctionnement complémentaire des commutateurs "plus positif" et "plus négatif", la tension continue obtenue en sortie possède une valeur moyenne très élevée et une ondulation naturelle extrêmement réduite. Pour une charge thermique (résistive), cela se traduit par une puissance dissipée de manière très régulière, validant ainsi l'utilisation de la structure PD3 comme standard pour l'alimentation continue de forte puissance.

Expérimentation 4 : Gradateur monophasé

1. Objectif de la manipulation

L'objectif de cette expérimentation est d'étudier le fonctionnement d'un gradateur monophasé, un convertisseur alternatif-alternatif. Réalisé ici à l'aide de deux thyristors (T_1 et T_2) montés en tête-bêche (ou anti-parallèle), ce dispositif permet de contrôler finement la puissance alternative fournie à une charge purement résistive, en l'occurrence une lampe.

2. Rappel Théorique et Principe de Fonctionnement

Contrairement aux redresseurs étudiés précédemment qui modifient la valeur moyenne de la tension, le gradateur a pour vocation de faire varier la valeur efficace de la tension alternative appliquée à la charge, sans en modifier la fréquence.

- Lors de l'alternance positive, le thyristor T_1 est susceptible de conduire. On retarde son amorçage d'un angle α (compris entre 0 et π).
- Lors de l'alternance négative, c'est le thyristor T_2 qui prend le relais, amorcé avec le même angle de retard α par rapport au passage par zéro de cette alternance.

En "découpant" ainsi chaque demi-période, la valeur efficace de la tension de sortie U_{eff} varie en fonction de l'angle d'amorçage selon la relation théorique suivante :

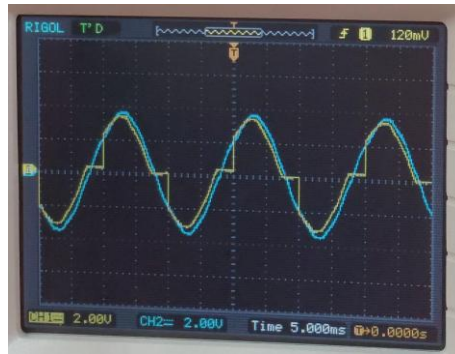
$$U_{\text{eff}} = V_{\text{eff_source}} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

Ainsi, lorsque α varie de 0 à 180° , la tension efficace aux bornes de la charge passe de $V_{\text{eff_source}}$ à 0 V.

3. Observations Expérimentales et Interprétations

Les deux relevés oscilloscopiques mettent en évidence le découpage de la sinusoïde d'entrée pour deux angles de retard distincts.

Cas 1 : Angle de retard à l'amorçage $\alpha = \frac{\pi}{4}$ rad (soit 45°)



Observation : Sur le premier oscillogramme, le thyristor est amorcé relativement tôt dans la demi-période. La tension reste nulle brièvement après le passage par zéro, puis rejoint brusquement l'onde sinusoïdale du réseau.

Interprétation : Avec $\alpha = \frac{\pi}{4}$, la majeure partie de l'onde de tension est transmise à la charge. Si l'on applique la formule théorique, la tension efficace de sortie vaut environ 95% de la tension efficace d'entrée. La puissance transférée est élevée, ce qui se traduit expérimentalement par un éclairage fort de la lampe.

Cas 2 : Angle de retard à l'amorçage $\alpha = \frac{\pi}{2}$ rad (soit 90°)



Observation : Sur le second oscillogramme, le déclenchement des thyristors s'effectue exactement au niveau de la crête de la sinusoïde (au maximum de la tension). On ne visualise donc plus que la phase descendante de chaque alternance.

Interprétation : L'amorçage à 90° "coupe" exactement la moitié de la surface de l'onde au carré. Théoriquement, pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$, le terme $\sin(2\alpha)$ s'annule et la formule donne

$$U_{\text{eff}} = \frac{V}{\sqrt{2}}$$

La puissance transférée à la charge est exactement divisée par deux par rapport à une alimentation directe. La lampe brille donc nettement moins fort que dans le premier cas.

4. Mesures



Paramètre	Cas 1: $\alpha \approx \frac{\pi}{4}$	Cas 2: $\alpha \approx \frac{\pi}{4}$
Tension efficace théorique	$\approx 219 \text{ V } (0,953 \times V)$	$\approx 162 \text{ V } (0,707 \times V)$
Tension efficace mesurée	220 V	160 V
Observation visuelle	Brillante	Luminosité réduite

5. Conclusion de l'expérimentation 4

Cette manipulation valide le fonctionnement du gradateur comme variateur de puissance. En retardant simplement l'instant d'amorçage α des thyristors, nous avons pu constater visuellement (sur l'oscilloscope et via l'état de la lampe) et mathématiquement la réduction de la valeur efficace de la tension. La mesure de 220 V pour un angle d'environ 45° valide parfaitement le modèle théorique qui prévoit un transfert de 95% de la tension efficace pour cet angle d'amorçage. Ce principe de hachage de l'onde alternative est extrêmement efficace et constitue la base technologique des variateurs de lumière et des démarreurs progressifs industriels.

Expérimentation 5 : Onduleur Monophasé en Pont

1. Objectif de la manipulation

L'objectif de cette dernière manipulation est de vérifier le principe de fonctionnement d'un convertisseur continu-alternatif, appelé onduleur de tension monophasé en pont (structure en H). Il s'agit d'observer la transformation d'une tension continue ($V_S = 60\text{ V}$) en une tension alternative de forme carrée, et de comprendre l'influence de la commande sur la fréquence du signal de sortie appliqué à une charge RLC.

2. Rappel Théorique et Principe de Fonctionnement

L'onduleur en pont est constitué de quatre interrupteurs commandés (ici, des thyristors T_1 à T_4) et de quatre diodes montées en anti-parallèle (D_1 à D_4). La tension continue d'entrée est supposée parfaite et réversible en courant.

Le principe repose sur une commande complémentaire croisée :

- **Pendant la première demi-période** ($0 \leq t < T/2$): Les thyristors T_1 et T_2 sont amorcés (fermés), tandis que T_3 et T_4 sont bloqués. La charge est connectée directement à la source continue, ce qui impose une tension de sortie

$$v_0(t) = +V_S$$

- **Pendant la seconde demi-période** ($T/2 \leq t < T$): La commande s'inverse. T_3 et T_4 sont amorcés, T_1 et T_2 se bloquent. Le sens du courant est inversé dans la charge, imposant

$$v_0(t) = -V_S$$

La tension de charge est donc purement alternative, de forme rectangulaire symétrique.

- La valeur efficace théorique de cette tension est égale à la tension continue d'alimentation :

$$U_{\text{eff}} = V_S$$

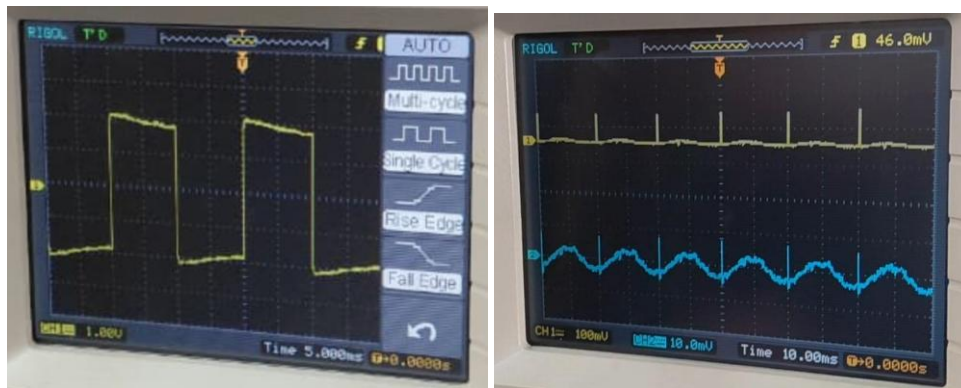
- La décomposition en série de Fourier montre que l'amplitude du fondamental de cette tension est :

$$V_{1\max} = \frac{4V_S}{\pi}$$

Rôle des diodes: Puisque la charge est de type RLC (comportant des éléments réactifs), le courant et la tension ne sont pas toujours en phase. Les diodes, appelées *diodes de récupération*, permettent d'assurer la continuité du courant en le renvoyant vers la source continue lorsque les thyristors se bloquent.

3. Observations Expérimentales et Interprétations

Allure de la tension de sortie $v_0(t)$: L'oscillogramme relevé aux bornes de la charge RLC met clairement en évidence une tension de forme rectangulaire (onde carrée) purement alternative. Le signal bascule périodiquement entre un palier positif et un palier négatif, confirmant le fonctionnement en onduleur pleine onde.



Phénomènes de commutation : Sur les fronts montants et descendants de l'onde carrée, nous observons de légères oscillations amorties (phénomène de *ringing* ou surtensions transitoires). Celles-ci sont caractéristiques du comportement d'une charge RLC face à des variations brutales de tension, et témoignent des phases de commutation entre les thyristors et les diodes de récupération.

Contrôle de la fréquence : Lors de la manipulation, l'action sur le potentiomètre du bloc *ramp comparator firing circuit* a permis de modifier la période T du signal. Nous avons ainsi pu constater que l'onduleur permet de contrôler la fréquence de la tension de sortie de manière totalement indépendante de son amplitude (qui reste fixée par la source continue d'entrée).

4. Mesures

Pour valider le transfert d'énergie, nous avons mesuré la tension efficace aux bornes de la charge à l'aide d'un voltmètre analogique configuré sur le calibre 100 V AC.

Paramètre	Valeur
Tension d'alimentation continue (entrée V_S)	60 V
Tension efficace théorique en sortie ($U_{\text{eff_th}}$)	60 V
Tension efficace mesurée ($U_{\text{eff_exp}}$)	60 V

5. Conclusion de l'expérimentation 5

Cette dernière manipulation valide de manière éclatante le principe de l'onduleur de tension monophasé en pont. La mesure expérimentale de la tension efficace (60 V) correspond très exactement à la tension continue d'alimentation, confirmant parfaitement le modèle mathématique de l'onde carrée. Nous avons ainsi vérifié que cette topologie permet de créer une source de tension alternative à partir d'une source continue, avec l'avantage majeur de pouvoir faire varier la fréquence de sortie via la commande décalée des thyristors. Bien que la tension générée soit riche en harmoniques, ce montage constitue la brique de base fondamentale des alimentations de secours et des variateurs de vitesse.

Conclusion Générale

L'ensemble de ces travaux pratiques a permis de confronter l'analyse mathématique et théorique des convertisseurs statiques à la réalité expérimentale. Nous avons pu explorer les trois grandes familles de conversion d'énergie :

1. **L'alternatif vers le continu (Redresseurs)**, en constatant l'efficacité du filtrage naturel apporté par le passage du monophasé au triphasé (PD3), et l'importance de la diode de roue libre pour les charges inductives.
2. **L'alternatif vers l'alternatif (Gradateurs)**, en validant le principe du contrôle de puissance par découpage de phase (retard à l'amorçage α) tout en conservant la fréquence du réseau.
3. **Le continu vers l'alternatif (Onduleurs)**, en vérifiant la création d'une onde carrée à fréquence variable.

L'utilisation du système didactique Scientech 2700 a confirmé que les semi-conducteurs de puissance (diodes et thyristors), associés à des stratégies de commande adéquates, offrent une flexibilité totale dans la gestion et le formatage de l'énergie électrique, répondant ainsi aux exigences industrielles modernes étudiées dans le cadre de notre Master IESE.